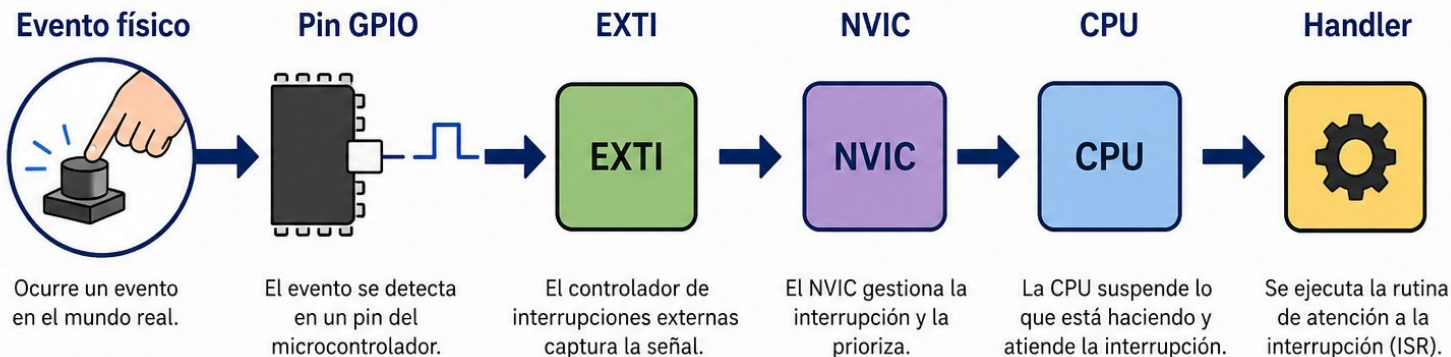


EXTI

Clase 11 - 02/05/2026

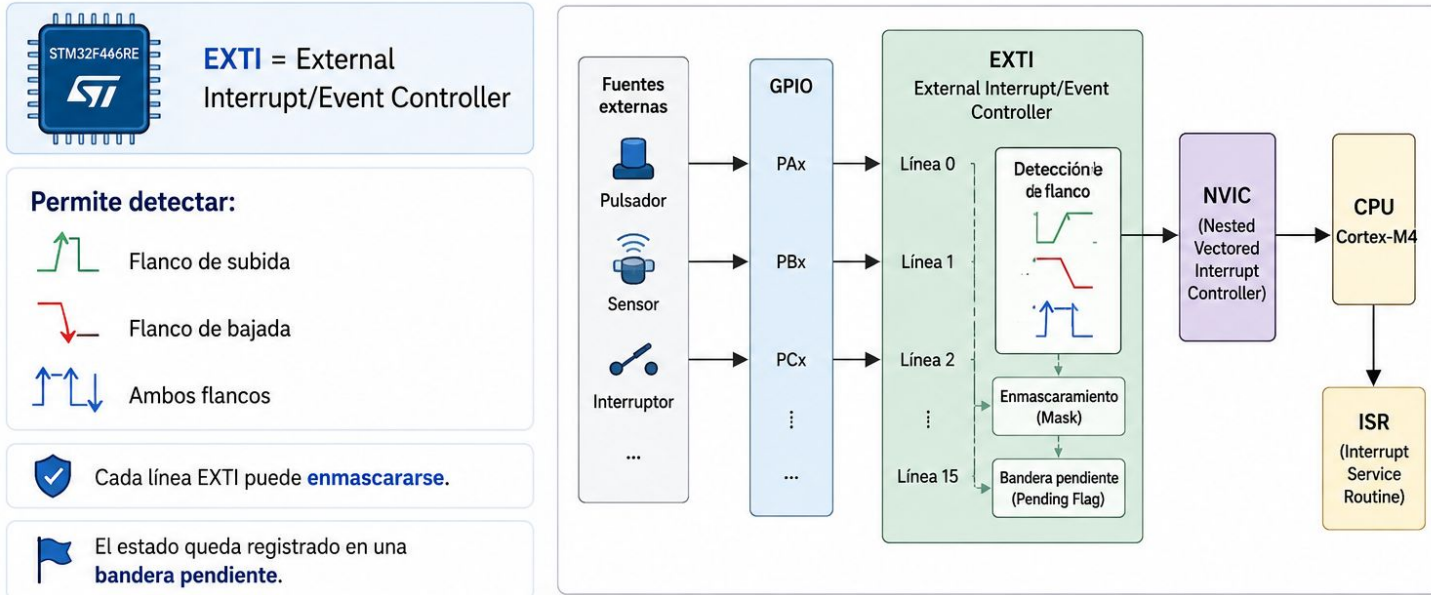
¿Qué es una interrupción externa?

Una interrupción externa permite que un pin del microcontrolador avise a la CPU cuando ocurre un **evento físico**.



Evento físico → Pin GPIO → EXTI → NVIC → CPU → Handler

EXTI dentro del STM32F446RE



Resumen:

El bloque EXTI es el controlador de interrupciones y eventos externos. En el STM32F446RE, las líneas EXTI permiten detectar flancos de subida, bajada o ambos. Cuando se detecta el evento configurado, queda una bandera pendiente que indica que la interrupción ocurrió.

¿Por qué se llama externa?

Líneas EXTI	Fuente del evento	¿Es externo al microcontrolador?
EXTI0 a EXTI15	Pines GPIO	Sí
EXTI16 a EXTI22	Eventos internos	No necesariamente

Código mínimo con HAL: interrupción externa por botón

```
1 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
2 {
3     if (GPIO_Pin == B1_Pin)
4     {
5         GPIO_PinState button_state;
6
7         button_state = HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin);
8
9         if (button_state == GPIO_PIN_RESET)
10        {
11            HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
12        }
13    }
14 }
```



Identifica la fuente de la interrupción



Lee el nivel eléctrico actual del pin



Ejecuta la acción sobre el LED



Ideas clave

- **GPIO_Pin:**
indica qué pin generó la interrupción.
- **HAL_GPIO_ReadPin():**
permite conocer el estado eléctrico actual del pin.
- **B1 en NUCLEO-F446RE:**

GPIO_PIN_RESET → botón presionado

GPIO_PIN_SET → botón liberado

Ejercicio: agregar un nuevo estado a la MEF

Objetivo

Modificar el proyecto FSM_Modular_LED_Button para agregar un nuevo estado de funcionamiento del LED:
“LED encendido permanente”

Actualmente la máquina de estados permite alternar entre los estados ya definidos del LED. El objetivo del ejercicio es incorporar un estado adicional y actualizar las transiciones para que el sistema pase por todos los modos cada vez que se presione el botón.